

0300 - Ingeniería Química

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
Coordinación de Ingeniería Química
Edif. de Ciencias Básicas I, Piso 1, Ofic. 115
Valle de Sartenejas
Telf. : (+58212) 906.3370
E-mail: coord.-iq@usb.ve
Página Web: www.iq.coord.usb.ve

La *Ingeniería Química* es la rama de la ingeniería que estudia la aplicación, el desarrollo y la operación de procesos de manufactura en los cuales, mediante cambios en la composición y en las características físicas de los materiales, se crean bienes, productos y servicios industriales y comerciales. Dicho en otras palabras, el Ingeniero Químico diseña, dirige la construcción y opera equipos y plantas que, a través de procesos físicos y/o químicos, inducen a cambios de agregación, de pureza o de identidad de la materia, a una escala industrial rentable.

El Ingeniero Químico está capacitado para desempeñarse en las siguientes áreas: Estudios y Proyectos, Construcción, Operación, Gerencia y Administración y Comercialización. En *Estudios y Proyectos*, el Ingeniero Químico tiene actividades relacionadas con la concepción de ideas y planes para modificar el medio ambiente y crear bienes materiales o servicios. Las actividades que se llevan a cabo en *Construcción* son para materializar las ideas y planes concebidos en *Estudios y Proyectos*. En *Operación* las actividades son inherentes al funcionamiento de los bienes materiales y a la ejecución de planes preconcebidos. En *Gerencia*

y *Administración* hay actividades directivas tanto en aspectos técnicos como en el manejo de los recursos humanos; se incluyen aquí tareas administrativas de empresas y personal. En *Comercialización* se llevan a cabo actividades que deben realizarse para colocar y mantener los productos o servicios en el mercado.

El plan de estudios comprende una formación básica profesional en las áreas de fenómenos de transporte, reactores químicos, procesos de separación, análisis de procesos y control automático e instrumentación de procesos. A través de las asignaturas electivas, el proyecto de grado y el programa de pasantías en la industria, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar conocimientos en áreas como: refinación, ingeniería ambiental, alimentos y administración.

La carrera tiene una duración de 15 trimestres (5 años), otorgándosele al egresado el título de *Ingeniero Químico* luego de la aprobación de 216 unidades-crédito.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA QUIMICA (0300)
VIGENCIA: Septiembre 2006

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116	
QM1121	Química General I	4	2	0	4	MA1111	
FS2211	Física III	3	2	0	3	FS1112 - MA1116	
FS2181	Laboratorio de Física I	0	0	3	2	FS1112	
CO2111	Cómputo Científico I	2	2	2	3	MA1116	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	8	5	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	26				

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
QM1122	Química General II	4	2	0	4	QM1121	
TF1312	Principios de Ingeniería Química	4	1	0	4	MA2115 - QM1121	
QM1181	Laboratorio de Química General I	0	0	4	2	QM1121	
FS2281	Laboratorio de Física II	0	0	3	2	FS2211 - FS2181	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	5	7	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

MA2113	Matemáticas VI	4	2	0	4	MA2112	
QM1123	Química General III	3	1	0	3	QM1122	
MC2141	Mecánica de Materiales	3	1	0	3	FS1112 - MA2112	
TF1121	Termodinámica I	4	1	0	4	MA2115 - QM1121	
QM1182	Laboratorio de Química General II	0	0	4	2	QM1122 - QM1181	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	5	4	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA QUIMICA (0300)
VIGENCIA: Septiembre 2006

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3111	Matemáticas VII	4	2	0	4	MA2113
TF2323	Termodinámica II	4	2	0	4	TF1121 - TF1312
TF1221	Fenómenos de Transporte I	4	2	0	4	MC2141 - MA2113
TF1313	Métodos Aproximados en Ingeniería Química	3	2	0	3	MA2112 – CO2111
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	7	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23		15	

TF2126	Termodinámica III	4	2	0	4	TF2323 - TF1313
QM2421	Química Orgánica I	4	2	0	4	QM1122
TF2241	Fenómenos de Transporte II	4	2	0	4	TF1221-TF1313
	Estudios Generales	3	0	0	3	
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	15	6	0	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21		15	

QM2512	Fisicoquímica	4	2	0	4	TF2323
QM2422	Química Orgánica II (*)	4	2	0	4	QM2421
PS3219	Procesos Orgánicos Industriales (*)					
TF3261	Fenómenos de Transporte III	4	2	0	4	TF2241
TF2281	Laboratorio Fenómenos de Transporte I	0	0	3	2	TF2241
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	6	3	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21		14	

(*) Sólo una de estas dos asignaturas (QM2422, PS2319) es obligatoria, a elección del estudiante.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA QUIMICA (0300)
VIGENCIA: Septiembre 2006

CUARTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

TF3341	Reactores Químicos	4	2	0	4	QM2512	
TF3331	Procesos de Separación I	4	2	0	4	TF2126 - TF3261	
TF3282	Laboratorio Fenómenos de Transporte II	0	0	3	2	TF2281 - TF3261	
QM2487	Laboratorio de Química Orgánica	0	0	3	2	QM2422	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	4	6	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

PS2319	Control de Procesos I	3	1	0	3	MA3111 – TF2241	
PS3213	Ingeniería de Procesos	3	2	0	3	TF3331	
TF3332	Procesos de Separación II	4	2	0	4	TF3331	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	5	0	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	18				

PS2320	Control de Procesos II	3	1	0	3	PS2319	
PS2321	Instrumentación	3	0	0	3	PS2319	
EP4103	Miniproyecto	-	-	-	3	Permiso Coordinación	
TF3385	Laboratorio de Ingeniería Química	0	0	3	2	TF3332	
TF2315	Simulación de Procesos	3	0	0	3	TF3341 – TF3332	
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	1	3	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	13				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA QUIMICA (0300)
VIGENCIA: Septiembre 2006

CUARTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

TF3341	Reactores Químicos	4	2	0	4	QM2512	
TF3331	Procesos de Separación I	4	2	0	4	TF2126-TF3261	
TF3282	Laboratorio Fenómenos de Transporte II	0	0	3	2	TF2281-TF3261	
QM2487	Laboratorio Química Orgánica	0	0	3	2	QM2422	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	4	6	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

PS2319	Control de Procesos I	3	1	0	3	MA3111-TF3341		
PS3213	Ingeniería de Procesos	3	2	0	3	TF3331		
TF3332	Procesos de Separación II	4	2	0	4	TF3331		
	Estudios Generales	3	0	0	3			
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS		13	5	0	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		18				

PS2320	Control de Procesos II	3	1	0	3	PS2319	
PS2321	Instrumentación	3	0	0	3	PS2319	
TF3385	Laboratorio de Ingeniería Química	0	0	3	2	TF3332	
TF2315	Simulación de Procesos	3	0	0	3	TF3341 – TF3332	
	Estudios Generales	3	0	0	3		
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	1	3	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	16				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA QUIMICA (0300)
VIGENCIA: Septiembre 2006

QUINTO AÑO

MODALIDAD
CURSOS EN COOPERACION

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Cursos en Cooperación II	-	-	-	9	150 unidades aprobadas, EP4103
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS			9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			-	

PS3216	Evaluación de Proyectos Químicos	4	0	0	4	PS3213 PS2320
PS2383	Laboratorio de Control de Procesos	0	0	3	2	
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			12	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			15	

TF2314	Problemas de Ingeniería Química	4	2	0	4	TF3341 – PS3216
	Electiva	3	0	0	3	
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			16	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA QUIMICA (0300)
VIGENCIA: Septiembre 2006

QUINTO AÑO

MODALIDAD
PROYECTO DE GRADO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1203	Proyecto	-	-	-	3	150 unidades aprobadas
PS2383	Laboratorio de Control de Procesos	0	0	3	2	PS2320
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS			11	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			9	

EP2203	Proyecto	-	-	-	3	EP1203
PS3216	Evaluación de Proyectos Químicos	4	0	0	4	PS3213
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			12	

EP3203	Proyecto	-	-	-	3	EP2203
TF2314	Problemas de Ingeniería Química	4	2	0	4	PS3216 - TF3341
	Electiva	3	0	0	3	
	Estudios Generales	3	0	0	3	
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS			13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA			10	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
INGENIERIA QUIMICA (0300)
VIGENCIA: Septiembre 2006

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
BC3361	Microbiología General	4	150 Unidades
BC6154	Microbiología Ambiental	3	TF3331
BC6354	Microbiología Ambiental	3	Permiso Coordinación
BO4275	Prevención de la Contaminación Ambiental	3	150 Unidades
CE3114	Economía de la Empresa	3	120 Unidades
CE3251	Contabilidad Gerencial	3	120 Unidades
CE4118	Estadística Industrial	3	150 Unidades
CE4124	Administración y Control de la Producción	3	150 Unidades
CE4254	Administración de Mercados	3	150 Unidades
CE4255	Administración de Personal	3	150 Unidades
CE4257	Formación y Dirección de una Pequeña Industria	3	150 Unidades
CE5111	Teoría y Práctica de las Negociaciones Económicas	3	150 Unidades
CI2121	Programación Fortran	3	MA1116
EP4203	Tópicos Especiales I	3	Permiso Coordinación
EP4303	Tópicos Especiales II	3	Permiso Coordinación
EP4304	Tópicos Especiales III	3	Permiso Coordinación
EP1420	Cursos de Cooperación	3	120 Unidades
ID5124	Inglés para presentaciones Científicas	3	ID1113
MA6641	Programación Matemática Aplicada	3	Permiso Coordinación
MC5517	Introducción a los Polímeros	3	TF3341
MT5613	Reología de Soluciones Poliméricas	3	150 Unidades
PB5611	Introducción a la Bioingeniería	3	150 Unidades
PB6112	Procesamiento de Alimentos	3	150 Unidades
PB6113	Introducción a la Tecnología de Alimentos	3	150 Unidades
PB6182	Laboratorio de Procesamiento de Alimentos	1	Permiso Coordinación
PB6211	Análisis de Alimentos	2	PB6212
PB6212	Química de Alimentos	3	150 Unidades
PB6281	Laboratorio de Análisis de Alimentos	2	Permiso Coordinación
PB6314	Control de Calidad en la Industria Alimentaria	3	150 Unidades
PS1131	Control de Calidad	3	150 Unidades
PS4222	Tratamiento Físico-Químico de Efluentes	4	150 Unidades
PS4223	Desechos Sólidos	3	150 Unidades

PS4224	Biotratamiento de Efluentes	3	PS4222
PS4317	Modelaje y Simulación de Sistemas Dinámicos	3	PS2319
PS4321	Sistemas de Control Hidráulico	3	TF1221
PS4324	Controles Neumáticos en la Industria	3	PS2319
PS5215	Análisis Químico Ambiental	4	150 Unidades
PS5216	Tecnología del Carbón	3	150 Unidades
PS5226	Materiales Carbonosos para la Industria	3	150 Unidades
PS5227	Met. Instrumentales de Análisis Químicos en la Ind. I	3	QM2512 - QM2422
PS5228	Met. Instrumentales de Análisis Químicos en la Ind. II	3	150 Unidades
PS5230	Tecnología de Gas	4	PS3213
PS5315	Lógica de Controladores Programables	3	PS2320
PS6215	Refinación de Petróleo	3	TF3331
PS6218	Procesos Petroquímicos	3	TF3331 Y TF3341
PS6223	Catálisis Industrial	3	TF3331
PS6311	Sistemas de Control Digital	3	Permiso Coordinación
TF4161	Principios de Refrigeración	3	TF2323
TF4162	Aire Acondicionado	3	TF4161
EP4103	Miniproyecto	3	Permiso Coordinación
EP4203	Tópicos Especiales	3	Permiso Coordinación
TF7122	Termodinámica Avanzada	4	Permiso Coordinación
TF6231	Mecánica de Fluidos	4	Permiso Coordinación
TF6255	Transferencia de Calor	4	Permiso Coordinación
TF6262	Fenómenos de Transporte en Medios Porosos	4	Permiso Coordinación
TF6332	Procesos de Separación	4	Permiso Coordinación
TF6341	Análisis de Reactores Químicos	4	Permiso Coordinación
TF6361	Análisis Avanzado en Ingeniería Química	4	Permiso Coordinación
TF7362	Métodos Aproximados en Ingeniería	4	Permiso Coordinación

[Ir al Índice](#)